خطة درس — للمعلم

من روبوت الدردشة إلى الوكيل

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المستوى ١، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
قصاصات ورق وأقلام، جدول الحصص على السبّورة (أو لوحة للطقس)، ثلاث لافتات: النموذج، الأداة، التطبيق

أهداف التعلّم

- نميّز روبوت الدردشة من الوكيل.
- نمثّل حلقة الوكيل: الطلب، فالخطة، فالاستدعاء، فالنتيجة، فالجواب.
- نتحقّق من أن الجواب جاء من نتيجة الأداة.

النشاط: الوكيل البشري

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: مَن طلب من هاتفه أن يضبط منبّهًا أو يجد طريقًا؟ ثم اسأل: هل تكلّم الهاتف فقط، أم فعل شيئًا؟

٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم خمسة مربعات على السبّورة: الطلب، والخطة، واستدعاء الأداة، والنتيجة، والجواب. ووضّح أن النموذج يكتب الخطة والاستدعاء والجواب، وأن التطبيق يشغّل الأداة ويضيف النتيجة.

٣. الوكيل البشري (١٥ دقيقة): يحمل ثلاثة طلاب لافتات: النموذج، والأداة، والتطبيق. يعطي الفصل طلبًا عن الجدول المكتوب على السبّورة. يكتب النموذج خطة واستدعاءً على قصاصة، وينقلها التطبيق إلى الأداة، وتكتب الأداة النتيجة من السبّورة، ثم يجيب النموذج بصوت عالٍ. العبوا ثلاث جولات بطلاب جدد، ودع النموذج في إحداها يجيب دون أن يستدعي الأداة.

٤. التحقّق (٧ دقائق): يفحص الفصل قصاصة كل جولة: هل طابق الجواب النتيجة؟ وفي الجولة التي لم تُستدعَ فيها الأداة، اسأل: ما الذي حدث خطأً، ولماذا؟

٥. الختام (٥ دقائق): اقرأ ثلاثة أمثلة (روبوت دردشة يكتب قصيدة، وهاتف يضبط منبّهًا، ومساعد ذكي يتحقّق من الازدحام بأداة الخرائط). ويقول الفصل: «روبوت دردشة» أو «وكيل». ثم وزّع بطاقة الخروج.

جهّز جدول الحصص على السبّورة، وثلاث لافتات (النموذج، والأداة، والتطبيق)، ومجموعة من القصاصات. لا حاجة إلى هواتف.

للنقاش

- أين قابلت وكيلًا خارج المدرسة؟
- لماذا يهمّ أن يشغّل التطبيق الأدوات، لا النموذج؟
- ما المهمة المدرسية التي ستعطيها لوكيل أولًا، وما الذي ستتحقّق منه؟

بطاقة الخروج

- ارسم حلقة الوكيل في خمسة مربعات، واكتب مَن يقوم بكل خطوة: النموذج أم التطبيق.

جرّبها في الفصل غدًا

العب مع طلابك لعبة «الوكيل البشري»: طالب يمثّل النموذج فيكتب خطة واستدعاء أداة على قصاصة، وآخر يمثّل أداة الجدول فيجيب من السبّورة، وثالث يمثّل التطبيق فينقل القصاصات. ثم يتحقّق الفصل: هل جاء الجواب من نتيجة الأداة؟

ورقة عمل — للطلاب

من روبوت الدردشة إلى الوكيل

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المستوى ١، الدرس ١

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ اختلق روبوت دردشة جدولًا للحصص. ما الذي يحوّله إلى وكيل يتحقّق؟

○ أسلوب ألطف وأكثر ثقة ○ إجابات أطول وأكثر تفصيلًا ○ أداة جدول يستطيع استدعاءها ويشغّلها التطبيق

٢ أيّ مما يلي وكلاء يستعملون أداة لإنجاز شيء؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ آلة حاسبة تجمع الدرجات ☐ مساعد الهاتف الذي يضبط المنبّه حين تطلب منه

☐ روبوت دردشة يبحث في الإنترنت قبل أن يجيب

☐ مساعد ذكاء اصطناعي يجد الطريق بأداة الخرائط ثم يتحقّق من الازدحام ☐ روبوت دردشة بلا أدوات يكتب قصيدة

٣ رتّب حلقة الوكيل للطلب: «ما حالة الطقس في كافي غدًا؟».

☐ النتيجة من التطبيق: مشمس، ٣٥°، احتمال المطر ١٠٪

☐ الطلب: الطقس في كافي غدًا

☐ الجواب: «غدًا في كافي: مشمس...»

☐ استدعاء الأداة: الطقس، المكان كافي، اليوم غدًا

☐ الخطة: «سأتحقّق من الطقس.»

٤ صِل كل جزء من الحلقة بما كتبه «درسي الصغير» أو حصل عليه.

الخطة	• • • •	مشمس، العظمى ٣٥°، واحتمال المطر ١٠٪
استدعاء الأداة	• • • •	«سأتحقّق من الطقس.»
النتيجة	• • • •	«غدًا في كافي: مشمس، العظمى ٣٥°...»
الجواب	• • • •	أداة الطقس، والمكان كافي، واليوم غدًا

٥ في الوكيل، يشغّل النموذج اللغوي الأدوات بنفسه.

○ صح ○ خطأ

الإجابات — للمعلم

من روبوت الدردشة إلى الوكيل

وكلاء الذكاء الاصطناعي، المستوى ١، الدرس ١

١ **أداة جدول يستطيع استدعاءها ويشغّلها التطبيق**

بأداة الجدول يستطيع النموذج أن يطلب الجدول الحقيقي ويجيب من نتيجته بدل أن يختلق جدولًا.

٢ **مساعد الهاتف الذي يضبط المنبّه حين تطلب منه، مساعد ذكاء اصطناعي يجد الطريق بأداة الخرائط ثم يتحقّق من الازدحام، روبوت دردشة يبحث في الإنترنت قبل أن يجيب**

مساعد الهاتف ومساعد الخرائط وروبوت الدردشة الذي يبحث يستعمل كلٌّ منها أداة (المنبّه، والطريق والازدحام، والبحث في الإنترنت) ويتصرّف بناءً على النتيجة.

٣ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ١، ٥، ٣، ٢**

يخطّط النموذج قبل أن يستدعي الأداة، ثم يشغّل التطبيق الأداة ويضيف نتيجتها، وبعد ذلك فقط يستطيع النموذج أن يجيب منها.

٤ **الخطة — «سأتحقّق من الطقس.»**
استدعاء الأداة — أداة الطقس، والمكان كافي، واليوم غدًا
النتيجة — مشمس، العظمى ٣٥°، واحتمال المطر ١٠٪
الجواب — «غدًا في كافي: مشمس، العظمى ٣٥°...»

الخطة تقول ما سيفعله، والاستدعاء يسمّي الأداة وتفاصيلها، والنتيجة تعود من الأداة عبر التطبيق، والجواب يُكتب من تلك النتيجة.

٥ **خطأ**

لا يكتب النموذج إلا نصًّا، ومنه استدعاء الأداة.

لتفكّر فيه

فكّر في مهمة في مدرستك يمكن أن يساعد فيها وكيل. ما الأدوات التي سيحتاجها، وما الذي تريد أن تتحقّق منه قبل أن تثق به؟